Corrigé — Mécanique des fluides

Poussée d'Archimède, débit volumique, conservation du débit, relation de Bernoulli, effet Venturi

Terminale — Physique-chimie · chapitre 14 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\Pi = 1000 \times 2{,}0 \times 10^{-3} \times 9{,}8 = \underline{19{,}6\,\text{N}}$, verticale vers le haut.

CORRIGÉ — Exercice 2

$D_V = \frac{10\times10^{-3}}{40} = \underline{2{,}5\times10^{-4}\,\text{m}^3/\text{s}}$; $v = \frac{D_V}{S} = \frac{2{,}5\times10^{-4}}{1{,}0\times10^{-4}} = \underline{2{,}5\,\text{m/s}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

Dans l'eau : $7800 > 1000$, **elle coule**. Sur le mercure : $7800 < 13\,600$, **elle flotte**.

CORRIGÉ — Exercice 4

Diamètre divisé par 2 : section divisée par 4. $v_2 = 4 \times 0{,}50 = \underline{2{,}0\,\text{m/s}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Équilibre : $1000 \times V_{\text{imm}} = 600 \times 0{,}50$, $V_{\textbf{imm}} = \mathbf{0{,}30\,m^3}$. Totalement immergé, il déplace 500 kg d'eau ; il pèse 300 kg : on peut poser **200 kg**.

CORRIGÉ — Exercice 6

$P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2) = \frac{1}{2} \times 1000 \times (2{,}0^2 - 0{,}50^2) = \underline{1{,}9\times10^3\,\text{Pa}}$: la pression est plus faible dans la partie étroite (**effet Venturi**).

CORRIGÉ — Exercice 7

Point A en surface (P_{atm}, $v_A \approx 0$, $z_A = h$), point B à l'orifice (P_{atm}, v_B, $z_B = 0$) : $\rho g h = \frac{1}{2}\rho v_B^2$, $v_B = \sqrt{2gh}$ $= \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 1{,}8} \approx \underline{5{,}9\,\text{m/s}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\Pi = 1{,}2 \times 0{,}010 \times 9{,}8 \approx 0{,}118\,\text{N}$; $P = 0{,}0050 \times 9{,}8 = 0{,}049\,\text{N}$. $\Pi > P$: **il monte**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $S_1 v_1 = S_2 v_2$: $v_2 = 4\,v_1$.
b) Même altitude : $P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2) = \frac{1}{2}\rho(16-1)v_1^2 = \underline{\frac{15}{2}\rho v_1^2}$.
c) $v_1 = \sqrt{\frac{2\times7{,}5\times10^3}{15\times1000}} = \underline{1{,}0\,\text{m/s}}$; $D_V = 20 \times 10^{-4} \times 1{,}0 = 2{,}0\times10^{-3}\,\text{m}^3/\text{s} = \underline{2{,}0\,\text{L/s}}$.
d) **Fluide parfait (sans frottements), incompressible, écoulement permanent**, canalisation horizontale.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : elle dépend du volume immergé et du fluide.
b) Vrai (conservation du débit).
c) Faux : elle diminue (Bernoulli).
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$\frac{V_{\text{imm}}}{V} = \frac{917}{1025} \approx 0{,}895$: **environ** $10{,}5\,\%$ **dépasse** (la « partie émergée de l'iceberg »).